

Test parametrici e non parametrici per due campioni indipendenti

Attenzione: nel caso di confronti multipli, cioè se dovete effettuare il confronto tra più campioni indipendenti come ad esempio, nel caso più semplice di tre campioni, confrontare il primo campione con il secondo campione, il primo campione con il terzo e il secondo campione con il terzo, dovete impiegare uno dei test riportati nel post [Test parametrici e non parametrici per più campioni indipendenti](#).

Qui ci occupiamo invece del **confronto tra due campioni indipendenti** [1] che viene effettuato verificando se le medie (la tradizionale misura di posizione, parametrica) o le mediane (la misura di posizione non parametrica alternativa alla media) dei due campioni differiscono significativamente tra loro.

Come nel caso delle statistiche elementari anche in questo caso è necessario effettuare una analisi esplorativa dei dati e i test di normalità (gaussianità) [2] per decidere quale sia il test appropriato da impiegare:

- il tradizionale **test parametrico** per il confronto tra medie, rappresentata dal test t di Student, se i dati sono distribuiti in modo gaussiano;
- uno dei **test non parametrici** per il confronto tra mediane, che devono essere impiegati quando i dati non sono distribuiti in modo gaussiano, come il test di Wilcoxon per campioni indipendenti (in genere meglio noto come test U di Mann-Whitney) e il test di Kruskal-Wallis.

Lo script è diviso in cinque parti al fine di sviluppare in modo analitico il percorso logico da seguire, che prevede:

- verifica della distribuzione dei dati mediante i *test di normalità (gaussianità)*;
- **se la distribuzione è gaussiana** in entrambi i campioni messi a confronto, esecuzione del test F di Fisher per verificare se le varianze dei due campioni sono omogenee;
- **se la distribuzione è gaussiana e con il test di Fisher le varianze sono omogenee** (non differiscono significativamente) esecuzione dei test t di Student per varianze omogenee;
- **se la distribuzione è gaussiana e con il test di Fisher le varianze non sono omogenee** (differiscono significativamente) esecuzione dei test t di Student per varianze non omogenee;
- **se la distribuzione non è gaussiana**, esecuzione dei test non parametrici (test di Wilcoxon per campioni indipendenti e/o test di Kruskal-Wallis).

Vediamo un esempio con i dati rilevati in atleti di sesso femminile e di sesso maschile e la domanda: altezza, peso, percentuale di grasso corporeo, emoglobina e gli altri dati rilevati, differiscono significativamente nei due sessi, o sono simili tra loro? I dati sono contenuti nella tabella **ais** del pacchetto **DAAG**, accertatevi di avere installato il pacchetto o in alternativa procedete come indicato in [3].

Copiate questa prima parte dello script, incollatela nella `Console di R` e premete ↵ Invio:

```
# CONFRONTO TRA DUE CAMPIONI INDIPENDENTI (1/5)
#
library(DAAG) # carica il pacchetto DAAG incluso il set di dati ais
str(ais) # mostra la struttura di ais
attach(ais) # consente di impiegare direttamente i nomi delle variabili
#
# test di normalità
#
library(nortest) # carica il pacchetto
lillie.test(wt[sex == "f"]) # test di Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) su peso corporeo donne
lillie.test(wt[sex == "m"]) # idem su peso corporeo uomini
```

```
lillie.test(pcBfat[sex == "f"]) # test di Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) su percentuale di
grasso corporeo donne
lillie.test(pcBfat[sex == "m"]) # idem su percentuale di grasso corporeo uomini
#
```

Dopo avere caricato i dati con il pacchetto **DAAG**, avere mostrato la struttura di **ais** e avere consentito con **attach(ais)** di impiegare direttamente nel codice che segue i nomi delle variabili del set di dati **ais**, viene caricato il pacchetto **nortest** che consente di effettuare i test di normalità.

Scegliamo uno dei più classici e collaudati, il test di Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov), e lo applichiamo al **peso corporeo** (variabile **wt**) e alla **percentuale di grasso corporeo** (variabile **pcBfat**) di uomini (**m**) e donne (**f**).

Nel caso del peso corporeo **wt** il test di Lilliefors conferma, sia per donne sia per uomini, che i dati non si discostano significativamente da una distribuzione gaussiana ($p = 0.6532$ e $p = 0.6384$ rispettivamente).

```
> lillie.test(wt[sex == "f"]) # test di Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) su peso
corporeo donne
```

```
Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test
```

```
data: wt[sex == "f"]
D = 0.05469, p-value = 0.6532
```

```
> lillie.test(wt[sex == "m"]) # idem su peso corporeo uomini
```

```
Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test
```

```
data: wt[sex == "m"]
D = 0.054681, p-value = 0.6384
```

Nel caso della percentuale di grasso corporeo **pcBfat** invece ci troviamo di fronte a dati che se nelle donne non si discostano significativamente da una distribuzione gaussiana ($p = 0.3291$), negli uomini invece non sono distribuiti in modo gaussiano ($p = 2.254e-08$).

```
> lillie.test(pcBfat[sex == "f"]) # test di Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) su
percentuale di grasso corporeo donne
```

```
Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test
```

```
data: pcBfat[sex == "f"]
D = 0.066987, p-value = 0.3291
```

```
> lillie.test(pcBfat[sex == "m"]) # idem su percentuale di grasso corporeo uomini
```

```
Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test
```

```
data: pcBfat[sex == "m"]
D = 0.17702, p-value = 2.254e-08
```

Per poter confrontare due campioni impiegando un test parametrico, è necessario che i dati siano distribuiti in modo gaussiano in entrambi, pertanto:

→ per il confronto del peso corporeo **wt** in uomini e donne possiamo impiegare un test parametrico, il test t di Student;

→ per il confronto della percentuale di grasso corporeo **pcBfat** in uomini e donne dobbiamo impiegare un test non parametrico (in realtà ne vediamo due, il test di Wilcoxon per campioni indipendenti e il test di Kruskal-Wallis).

Al peso corporeo, distribuito in modo gaussiano, applichiamo innanzitutto mediante la funzione **var.test()** il test F di Fisher per il controllo dell'omogeneità tra le varianze dei due campioni da mettere a confronto, che sono ricavati aggregando i valori della variabile peso corporeo (**wt**) in base al valore della variabile sesso (**sex**) mediante l'argomento **wt~sex**:

```
# test parametrico (confronto tra medie) per il peso corporeo, verifica preliminare (2/5)
#
var.test(wt~sex) # controllo dell'omogeneità delle varianze con il test F di Fisher
#
```

Il test F di Fisher indica che le varianze osservate in uomini e donne non sono significativamente diverse (la probabilità di osservare per caso una differenza tra le medie pari a quella effettivamente osservata è $p = 0.2029$) e anche l'ipotesi alternativa conferma questo:

```
> var.test(wt~sex) # controllo dell'omogeneità delle varianze con il test F di Fisher

      F test to compare two variances

data:  wt by sex
F = 0.77423, num df = 99, denom df = 101, p-value = 0.2029
alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
95 percent confidence interval:
 0.5221795 1.1488587
sample estimates:
ratio of variances
      0.7742343
```

Qualora le varianze dei due campioni fossero state significativamente diverse, sarebbe stato necessario procedere con il test t di Student per varianze non omogenee, impostando nella funzione **t.test()** l'argomento **var.equal=FALSE**.

Nel nostro caso invece procediamo con il test t di Student per varianze omogenee impostando nella funzione **t.test()** l'argomento **var.equal=TRUE** e aggregando di nuovo i valori della variabile peso corporeo (**wt**) in base ai valori della variabile sesso (**sex**) mediante l'argomento **wt~sex**.

```
# test parametrico (confronto tra medie) per il peso corporeo (3/5)
#
t.test(wt~sex, var.equal=TRUE) # test t di Student per varianze omogenee
#
```

Questi sono i risultati:

```
> t.test(wt~sex, var.equal=TRUE) # test t di Student per varianze omogenee

Two Sample t-test

data:  wt by sex
t = -9.2272, df = 200, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -18.42589 -11.93717
sample estimates:

```

```
mean in group f mean in group m
67.34200          82.52353
```

La media del peso corporeo nelle donne è 67.342, negli uomini è 82.52353 e le due medie sono significativamente diverse, in quanto la probabilità di osservare per caso una tale differenza è inferiore a 0.00000000000000022 ($p < 2.2e-16$) [1].

Soggiacente al test t di Student è l'ipotesi che le due medie siano uguali ovvero che la differenza tra le due medie sia zero (ipotesi H_0 o ipotesi nulla). Ma il test eseguito con **R** verifica anche l'ipotesi alternativa, cioè che la differenza tra le due medie non sia uguale a 0 (zero). L'intervallo di confidenza al 95% della differenza tra medie va da -18.42589 a -11.93717 e non include lo 0 indicando che la differenza tra le due medie, pari a -15.18153 (67.342 - 82.52353) è significativamente diversa da 0 (la differenza non sarebbe significativamente diversa se l'intervallo di confidenza della differenza tra le due medie includesse lo 0). Le due soluzioni si confermano l'una con l'altra e ci consentono di affermare che le donne pesano in media significativamente meno degli uomini.

Alla percentuale di grasso corporeo, che non è distribuita in modo gaussiano, applichiamo i test non parametrici per il confronto tra mediane con le funzioni **wilcox.test()** e **kruskal.test()**, in ciascuna delle quali i due campioni da mettere a confronto sono ottenuti aggregando i valori della variabile percentuale di grasso corporeo (**pcBfat**) in base ai valori della variabile sesso (**sex**) mediante l'argomento **pcBfat~sex**:

```
# test non parametrici (confronto tra mediane) per la percentuale di grasso corporeo (4/5)
#
wilcox.test(pcBfat~sex) # test di Wilcoxon per campioni indipendenti
#
kruskal.test(pcBfat~sex) # test di Kruskal-Wallis
#
median(pcBfat[sex == "f"]) # mediana della percentuale di grasso corporeo per sesso = f
median(pcBfat[sex == "m"]) # mediana della percentuale di grasso corporeo per sesso = m
#
```

Diversamente dalla funzione **t.test()**, che riporta al termine dei calcoli il valore della media dei due campioni, le funzioni **wilcox.test()** e **kruskal.test()** non forniscono la mediana, per cui allo script sono state aggiunte due righe di codice per calcolarla sia nelle donne sia negli uomini.

La mediana della percentuale di grasso corporeo nelle donne è 17.94, negli uomini è 8.625 ed entrambi i test confermano che le due mediane sono significativamente diverse, la probabilità di osservare per caso una tale differenza è per entrambi i test inferiore a 0.00000000000000022 ($p < 2.2e-16$) [4].

```
> wilcox.test(pcBfat~sex) # test di Wilcoxon per campioni indipendenti
```

```
Wilcoxon rank sum test with continuity correction
```

```
data: pcBfat by sex
W = 9417.5, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

```
> kruskal.test(pcBfat~sex) # test di Kruskal-Wallis
```

```
Kruskal-Wallis rank sum test
```

```
data: pcBfat by sex
Kruskal-Wallis chi-squared = 108.03, df = 1, p-value < 2.2e-16
```

```
> median(pcBfat[sex == "f"]) # mediana della percentuale di grasso corporeo per sesso
= f
[1] 17.94
> median(pcBfat[sex == "m"]) # mediana della percentuale di grasso corporeo per sesso
= m
[1] 8.625
```

Quindi possiamo affermare che nelle donne la mediana della percentuale di grasso corporeo è significativamente maggiore di quella rilevata uomini.

Un interessante integrazione ai risultati numerici ci viene ancora una volta dalla grafica, e in particolare dai grafici a scatola con i baffi:

```
# analisi grafica non parametrica delle distribuzioni (5/5)
```

```
#
```

```
windows() # apre una nuova finestra
```

```
par(mfrow=c(1,2)) # suddivide la finestra in due quadranti, uno per grafico
```

```
#
```

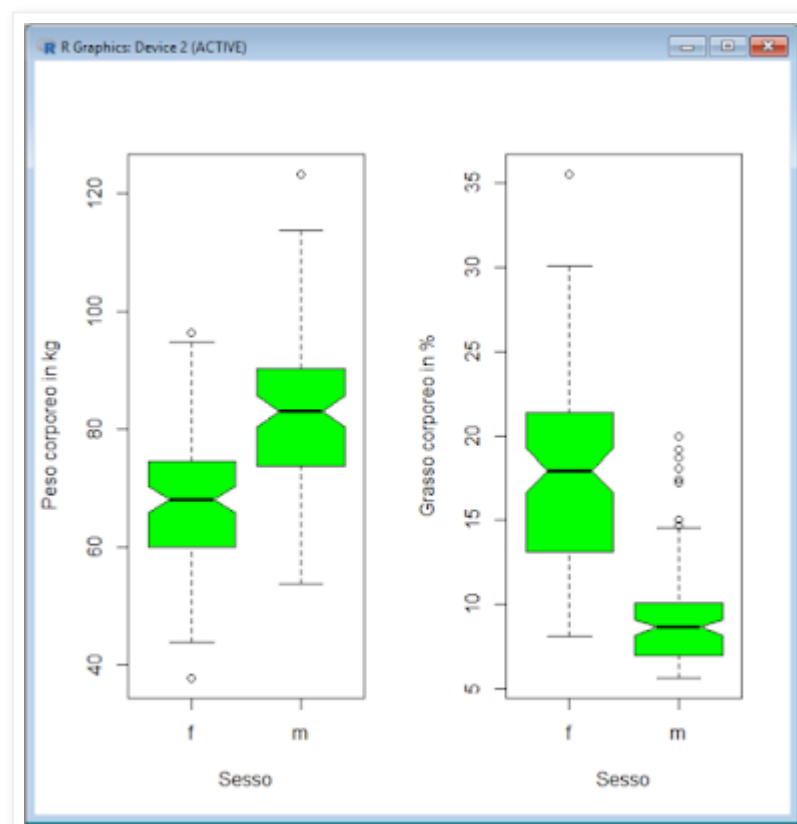
```
boxplot(wt~sex, data=ais, xlab="Sesso", ylab="Peso corporeo in kg", notch=TRUE,  
col="green") # traccia i boxplot per sesso del peso corporeo
```

```
#
```

```
boxplot(pcBfat~sex, data=ais, xlab="Sesso", ylab="Grasso corporeo in %", notch=TRUE,  
col="green") # traccia i boxplot per sesso della percentuale di grasso corporeo
```

```
#
```

Questo è il grafico



nel quale i boxplot per sesso del peso corporeo e della percentuale di grasso corporeo sono tracciati con una incisura (**notch=TRUE**) che rappresenta i limiti di confidenza al 95% della mediana. Se i limiti di confidenza delle mediane confrontate non si sovrappongono, le mediane sono significativamente diverse.

Qui il fatto interessante è che andiamo ben oltre l'impiego della grafica come complemento dei risultati dell'analisi numerica: abbiamo un esempio di come sia possibile realizzare un test statistico (non parametrico) mediante una rappresentazione grafica dei dati. La conclusione è che sia per il peso corporeo sia per la percentuale di grasso corporeo le incisure dei boxplot di donne e uomini non si sovrappongono, e pertanto le corrispondenti mediane risultano significativamente diverse in entrambi i casi.

[1] Se i due campioni non sono indipendenti impiegare uno dei test riportati nel post [Test parametrici e non parametrici per dati appaiati](#).

[2] Vedere il post [Analisi esplorativa dei dati](#) e i post a questo collegati.

[3] Vedere il post [Il set di dati ais](#) nel quale trovate anche come caricare i dati della tabella senza impiegare il pacchetto **DAAG**.

[4] Viene riportato questo valore quando **R** non è più in grado di approssimare numericamente il risultato.
